

Mathématiques 2

TD n° 3 : Les matrices

1 Exercices d'entraînement

1. Soient les matrices $\mathbf{A} = (a_{ij})$ de format 2×3 avec $a_{ij} = 2i + j$ et $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$
1. Écrire $\mathbf{A}$ sous forme de tableau numérique.
 2. Calculer, si possible : $\mathbf{A} + \mathbf{B}$, $\mathbf{A} - \mathbf{B}$, $\mathbf{A} + 2\mathbf{B}$, $2\mathbf{A} - 3\mathbf{B}$.
2. Calculer $\mathbf{AB}$ et $\mathbf{BA}$ lorsque c'est possible :

a) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ b) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

c) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ d) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

2 Autres exercices

3. 1. Déterminer un réel k tel que $\mathbf{A}^2 = k\mathbf{A}$ pour $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
2. En déduire $\mathbf{A}^n$ pour tout entier naturel non nul n .

4. Soit la matrice $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$.

Calculer $\mathbf{A}^2$, $\mathbf{A}^3$, ... puis faire une conjecture pour $\mathbf{A}^n$ ($n \in \mathbb{N}$). Démontrer cette conjecture par récurrence.

5. Si $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ sont deux matrices carrées d'ordre n telles que $\mathbf{AB} - \mathbf{BA} = \mathbf{A}$, démontrer que :

$$\mathbf{A}^2\mathbf{B} - \mathbf{BA}^2 = 2\mathbf{A}^2 \text{ et } \mathbf{A}^3\mathbf{B} - \mathbf{BA}^3 = 3\mathbf{A}^3.$$

Que peut-on alors dire pour $\mathbf{A}^k\mathbf{B} - \mathbf{BA}^k$ lorsque $k \in \mathbb{N}^*$? On fera une conjecture qu'on démontrera par récurrence.

6. 1. Soit $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & b \\ 0 & -b & a \end{pmatrix}$ où a et b sont des réels. Calculer $\mathbf{P}^2$.

2. Une matrice carrée $\mathbf{B}$ est dite antisymétrique si ${}^t\mathbf{B} = -\mathbf{B}$. Si $\mathbf{C}$ est une matrice telle que le produit $\mathbf{M} = {}^t\mathbf{CBC}$ est calculable alors montrer que $\mathbf{M}$ est antisymétrique.
3. A quelle condition la matrice $\mathbf{P}$ ci-dessus est-elle antisymétrique?
4. Montrer que toute matrice carrée $\mathbf{M}$ peut s'écrire de manière unique comme somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.